

Problem Set 4 — 8.03SC Física III: Vibraciones y Ondas

Yen-Jie Lee (traducción al español)

- Problemas

Massachusetts Institute of Technology

Física 8.03SC — Otoño de 2016

Tarea 4

Problemas

Problema 4.1 (25 pts)

En la cuerda con cuentas de la figura 1, el intervalo entre cuentas vecinas es a , y la distancia entre las cuentas de los extremos y la pared es $a/2$. Todas las cuentas tienen masa m y están obligadas a moverse solo verticalmente en el plano del papel. Las cuerdas no tienen masa y tienen tensión constante T .

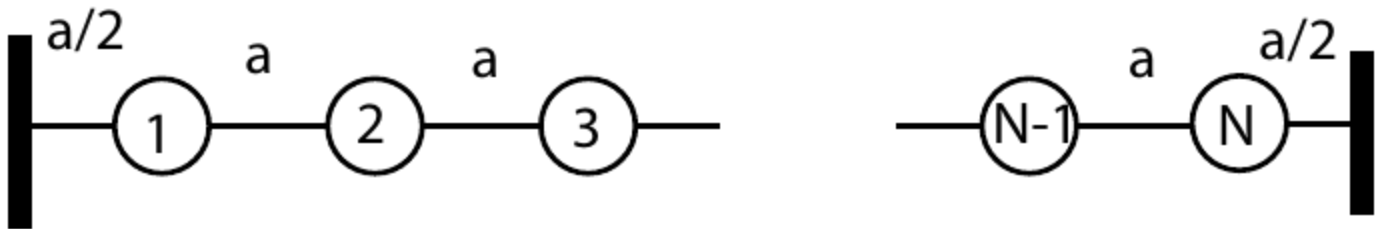


Figura 1: cuentas numeradas de 1 a N sobre una cuerda, separadas una distancia a entre sí y a $a/2$ de las paredes en ambos extremos.

- Demuestre que la física de la pared izquierda puede incorporarse pasando a un sistema infinito y exigiendo la condición de contorno $A_1 = -A_0$.
- Encuentre la condición de contorno análoga para la pared derecha.
- Encuentre los modos normales y las frecuencias correspondientes para el sistema finito.

Problema 4.2 (25 pts)

Una física trataba de entender un sistema con dos péndulos de torsión acoplados. Primero, intentó escribir las ecuaciones de movimiento de los péndulos en términos de θ_1 y θ_2 , los ángulos respecto a las posiciones de equilibrio de los péndulos. Encontró que la matriz de interacción $M^{-1}K$ conmuta con la matriz de simetría de reflexión 2×2

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

(es decir, satisface $[S, M^{-1}K] = 0$).

- ¿Cuántos modos normales tiene este sistema?
- ¿Cuál será la razón de amplitudes (A_1/A_2 , donde A_1 y A_2 son las componentes del autovector) de los péndulos de torsión en cada modo normal?

Problema 4.3 (25 pts)

Considere una cuerda uniforme y delgada de longitud L y densidad de masa μ . La cuerda está unida en ambos extremos a varillas verticales sin fricción mediante anillos sin masa, como se muestra en la figura 2. La tensión en la cuerda es T .

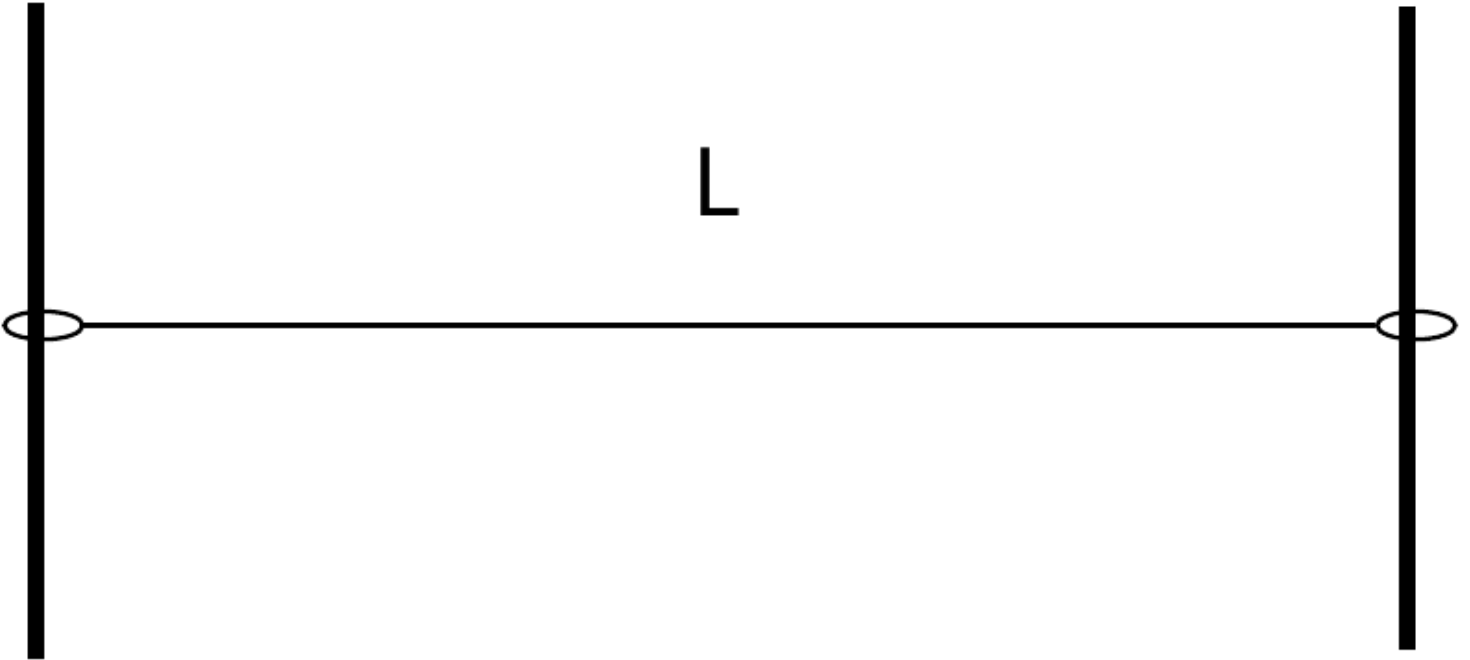


Figura 2: cuerda uniforme de longitud L con sus dos extremos unidos, mediante anillos sin masa, a sendas varillas verticales sin fricción.

- Encuentre los modos normales y sus frecuencias para pequeñas oscilaciones transversales.
- Esquematice las formas de los tres primeros modos normales.
- Haga una gráfica de la frecuencia angular ω en función del número de onda angular k .

Problema 4.4 (25 pts)

Una cuerda de densidad de masa μ , sometida a tensión T , se deforma como se muestra en la figura 3 (la amplitud A es muy pequeña; la deformación mostrada en la figura está muy exagerada). La cuerda se suelta en $t = 0$ con velocidad inicial nula ($\partial y(x, t)/\partial t = 0$ en $t = 0$ para todo x).

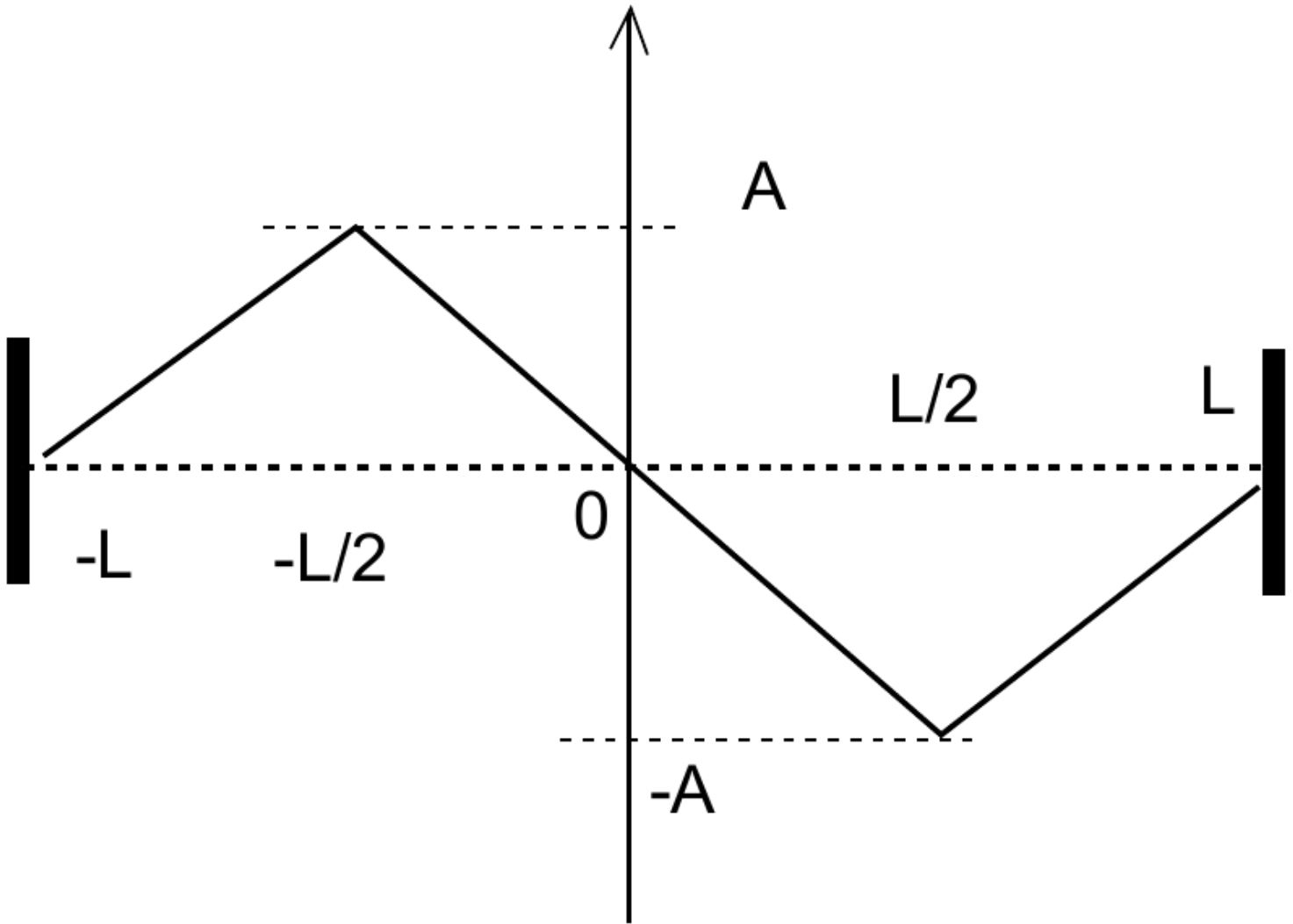


Figura 3: perfil triangular simétrico de la cuerda entre $x = -L$ y $x = L$, con amplitud máxima A en $x = 0$ y amplitud $-A$ en los extremos, formando una forma de “M” invertida — un triángulo que sube desde $-A$ en $x = -L$ hasta A en $x = 0$ y vuelve a bajar hasta $-A$ en $x = L$.

- ¿Cuántos modos normales tiene este sistema?
- Encuentre expresiones para los coeficientes de Fourier A_m del desarrollo en modos normales de la forma inicial de la cuerda, y úselos para escribir una serie completa dependiente del tiempo que describa el movimiento de la cuerda para $t > 0$: $y(x, t)$.
- Haga un esquema de las amplitudes A_m de los modos en función del número de modo m . Asegúrese de indicar las amplitudes de todos los modos normales posibles de la cuerda.

MIT OpenCourseWare <https://ocw.mit.edu>

8.03SC Physics III: Vibrations and Waves Otoño de 2016

Para obtener información sobre cómo citar estos materiales o sobre nuestras condiciones de uso, visite:
<https://ocw.mit.edu/terms>.